Лекц 6. Үүсгүүрийн чадлын найдваржилт (HL-I)

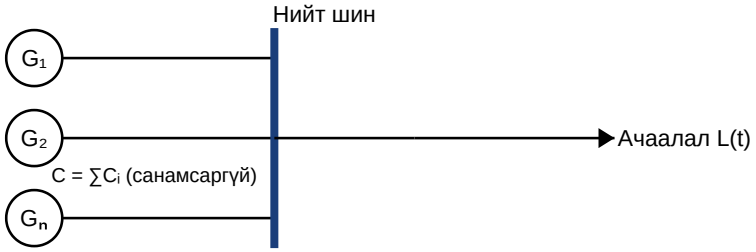
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Үүсгүүрийн системийн хангалттай байдлын (HL-I) асуудлын тавил, үүсгүүр ба ачааллын загварыг ойлгох; чадлын сул зогсолтын магадлалын хүснэгт (COPT)-ийг рекурсив алгоритмаар байгуулах; ачаалал хангагдахгүй байх магадлал (LOLP), хүлээгдэж буй хугацаа (LOLE), дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч (EENS)-ийг тооцох; хэсэгчилсэн чадалтай блок, блок хасах (засвар), блокийн хэмжээ, FOR-ийн нөлөөг шинжлэх.

Түлхүүр үг: үүсгүүрийн хангалттай байдал, чадлын сул зогсолтын хүснэгт, эвхэлт, рекурсив алгоритм, өдрийн оргил ачааллын муруй, ачааллын үргэлжлэх хугацааны муруй, LOLP, LOLE, EENS, LOLH, блок хасах.

1. Асуудлын тавил

Найдваржилтын эхний шатлал (HL-I)-д зөвхөн үүсгүүрийн системийг авч үзнэ: бүх станцын чадал нэг шинд холбогдсон, дамжуулах сүлжээ төгс найдвартай, нэвтрүүлэх чадвар хязгааргүй гэж үзнэ (зураг 6.1). Асуулт нь: *системийн нийт боломжит чадал нийт ачааллыг хангаж чадахгүй байх эрсдэл хэр вэ?*



Зураг 6.1. HL-I-ийн загвар: үүсгүүрүүд нэг шинд, сүлжээ төгс найдвартай

Системийн боломжит чадал C нь санамсаргүй хэмжигдэхүүн (блокууд санамсаргүйгээр ажлаас гарна), ачаалал $L(t)$ нь хугацааны функц (мөн прогнозын алдаатай). Тооцоо гурван хэсэгтэй:

1. **Үүсгүүрийн загвар** — ажлаас гарсан чадлын магадлалын тархалт (чадлын сул зогсолтын хүснэгт);
2. **Ачааллын загвар** — өдрийн оргил ачааллын муруй, цагийн ачааллын үргэлжлэх хугацааны муруй;
3. **Эрсдэлийн загвар** — хоёрыг хослуулж LOLP, LOLE, EENS гаргах.

Энэ үнэлгээ нь урт хугацааны төлөвлөлтөд (хэдэн жилийн дараа хэдэн МВт шинэ чадал хэрэгтэй вэ, лекц 7) ба богино хугацаанд (засварын хуваарь, эргэлтийн нөөц) хэрэглэгдэнэ.

2. Үүсгүүрийн загвар

2.1. Блокийн загвар

Блок бүрийг хоёр төлөвт (бүрэн чадалтай / ажлаас гарсан) загвараар илэрхийлэх нь хамгийн энгийн. Блокийн үзүүлэлт нь суурилагдсан чадал C_i ба **албадмал зогсолтын коэффициент** $\mathrm{FOR}_i = U_i = \lambda_i/(\lambda_i + \mu_i)$ (лекц 1). Төлөвлөсөн засварыг тусад нь тооцно (8-р хэсэг).

Ачааллын оргилд л ажилладаг блок (оргилын хийн турбин, усан цахилгаан станцын зарим блок)-ийн хувьд ердийн FOR нь найдваржилтыг хэт муу үнэлдэг: тэдгээр нь ажиллаагүй хугацаандаа гэмтэх боломж бага. Иймблокт IEEE стандартын **шаардлагын үеийн FOR** (demand FOR)-ийг хэрэглэнэ.

2.2. Чадлын сул зогсолтын хүснэгт

Чадлын сул зогсолтын магадлалын хүснэгт (Capacity Outage Probability Table, COPT) нь ажлаас гарсан нийт чадал X-ийн боломжит утга бүрийн магадлалыг жагсаасан хүснэгт юм. Хоёр баганатай:

- $p(X)$ — яг X МВт ажлаас гарсан байх **нарийн (тодорхой) магадлал**;
- $P(X)$ — X МВт ба түүнээс **их** чадал ажлаас гарсан байх **хуримтлагдсан магадлал**: $P(X) = \sum_{Y \ge X} p(Y)$.

Ижил блокуудаас бүрдсэн системд COPT-ийг биномын тархалт (2.10)-аар шууд олно (жишээ 2.2). Өөр өөр блоктой системд эвхэлт (2.10а)-ыг блок нэг бүрээр давтан хэрэглэнэ.

2.3. Рекурсив алгоритм

Хүснэгтэд C чадалтай, U FOR-тэй блок нэмэхэд шинэ хуримтлагдсан магадлал:

$$P(X) = (1 - U)\cdot P'(X) + U\cdot P'(X - C) \tag{6.1}$$

Энд P' — блок нэмэхээс өмнөх хүснэгт; $X \le 0$ үед $P'(X) = 1$. Нарийн магадлалд мөн ижил томьёо: $p(X) = (1-U)p'(X) + U\cdot p'(X-C)$, $X < C$ үед $p'(X-C) = 0$. Томьёоны утга: шинэ блок ажилд байвал $(1-U)$ ажлаас гарсан чадал өөрчлөгдөхгүй, ажлаас гарсан бол (U) C-ээр нэмэгдэнэ — бүрэн магадлалын томьёо (2.5).

Олон төлөвт (хэсэгчилсэн чадалтай) блокийн хувьд s төлөв бүрт ажлаас гарсан чадал C_j, магадлал q_j бол:

$$P(X) = \sum_{j=1}^{s} q_j \cdot P'(X - C_j) \tag{6.2}$$

Алгоритм нь матриц-вектор үйлдлээр бичигдэж, программчлахад маш хялбар: P' векторыг C-ээр шилжүүлж жигнэн нэмнэ. Том системд хүснэгтийг 1–10 МВт-ын тогтмол алхамтай болгож, магадлал нь 10^{-8}-аас бага болсон мөрүүдийг тасалдаг.

> **Жишээ 6.1.** 50 МВт-ын хоёр блок (FOR = 0.04) ба 100 МВт-ын нэг блок (FOR = 0.05)-оос бүрдэх системийн COPT-ийг рекурсив алгоритмаар байгуул.

Бодолт. **1-р блок** (50; 0.04): $p(0) = 0.96$, $p(50) = 0.04$.

2-р блок (50; 0.04): $p(0) = 0.96 \cdot 0.96 = 0.9216$; $p(50) = 0.96 \cdot 0.04 + 0.04 \cdot 0.96 = 0.0768$; $p(100) = 0.04 \cdot 0.04 = 0.0016$.

3-р блок (100; 0.05):

X, МВт	0.95·p′(X)	0.05·p′(X − 100)	p(X)	P(X)
0	0.87552	0	0.87552	1.00000
50	0.07296	0	0.07296	0.12448
100	0.00152	0.04608	0.04760	0.05152
150	0	0.00384	0.00384	0.00392
200	0	0.00008	0.00008	0.00008

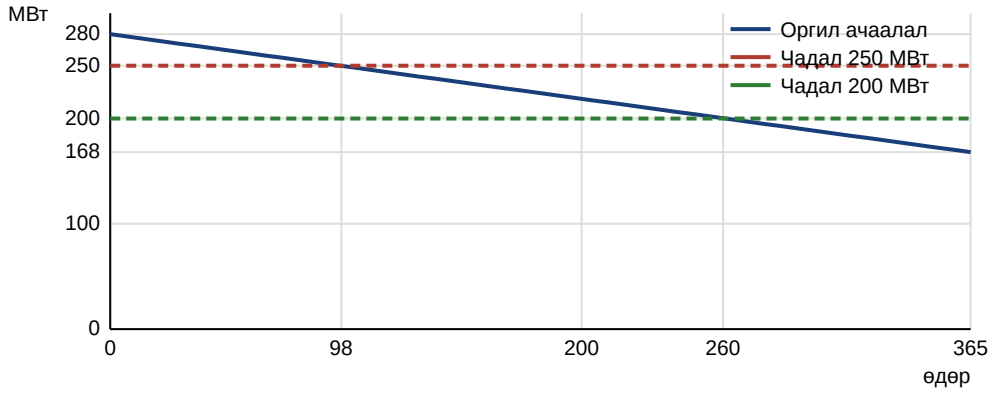
Шалгалт: $\sum p(X) = 1$; хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадал $\sum X \cdot p(X) = 50 \cdot 0.04 \cdot 2 + 100 \cdot 0.05 = 9$ МВт.

3. Ачааллын загвар

Найдваржилтын тооцоонд ачааллыг хоёр хэлбэрээр загварчилна:

- **Өдрийн оргил ачааллын муруй** (daily peak load variation curve, DPLVC) — судалж буй хугацааны (жил, улирал) өдөр бүрийн хамгийн их ачааллыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн муруй. LOLE-г *өдөр/жил*-ээр тооцоход хэрэглэнэ.
- **Ачааллын үргэлжлэх хугацааны муруй** (load duration curve, LDC) — 8760 цагийн ачааллыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн муруй. LOLE-г *цаг/жил*-ээр (LOLH) ба EENS-ийг тооцоход хэрэглэнэ. Муруйн доорх талбай нь жилийн эрчим хүчний хэрэглээ.

Монголын төвийн эрчим хүчний системийн ачаалал өвлийн 12, 1-р сард оргилдоо хүрч, зуны ачааллын оргилоос 1.5 дахин орчим их байдаг; хоногийн дотор оройн 18–21 цагт оргил ачаалал үүсдэг. Энэ хүчтэй улирлын хэлбэлзэл нь (жилийн ганц муруйн оронд) улирал, сараар тусад нь тооцох шаардлагыг бий болгоно.



Зураг 6.2. Өдрийн оргил ачааллын муруй ба боломжит чадлын түвшин (жишээ 6.2)

4. Ачаалал хангагдахгүй байх үзүүлэлт

4.1. LOLP ба LOLE

Тодорхой ачаалал L-ийн үед ачаалал хангагдахгүй байх магадлал нь боломжит чадал $C_{\text{с}} - X < L$ байх, өөрөөр хэлбэл ажлаас гарсан чадал $X > C_{\text{с}} - L$ байх магадлал:

$$LOLP(L) = P(X > C_c - L) = P(C_c - L + \delta) \tag{6.3}$$

Энд $C_{\text{с}}$ — суурилагдсан нийт чадал, δ — хүснэгтийн алхам. n өдрийн оргил ачаалал L_{i}-ийн хувьд **ачаалал хангагдахгүй байх хүлээгдэж буй хугацаа**:

$$LOLE = \sum_{i=1}^{n} P(X > C_c - L_i) \quad [\text{өдөр/хугацаа}] \tag{6.4}$$

Үүнийг өөрөөр — СОРТ-ийн мөр бүрээр — бичиж болно. Ажлаас гарсан чадал X_{k} үед ачаалал хангагдахгүй өдрийн тоо t_{k} (боломжит чадлын шугам муруйтай огтлолцох цэгээс зүүн тийших өдрүүд, зураг 6.2):

$$LOLE = \sum_{k} p(X_k) \cdot t_k \tag{6.5}$$

«LOLP» гэдэг нэрийг уран зохиолд LOLE/n (хугацааны хэсэг) гэсэн утгаар ч хэрэглэдэг тул анхааралтай байх хэрэгтэй.

Шалгуур. Олон оронд үүсгүүрийн системийг LOLE ≤ 0.1 өдөр/жил («10 жилд нэг өдөр») шалгууруар төлөвлөдөг. Цагийн LDC-ээр тооцоход LOLH ≤ 2.4–3 ц/жил (Их Британи — 3 ц/жил, Франц — 3 ц/жил, Австрали — EENS ≤ 0.002% зэрэг).

Жишээ 6.2. Систем 50 МВт-ын 3 блок (FOR = 0.04) ба 100 МВт-ын 2 блок (FOR = 0.05)-оос бүрдэнэ, $C_{\text{с}}$ = 350 МВт. Жилийн оргил ачаалал 280 МВт, өдрийн оргил ачааллын муруй 280 МВт-аас 168 МВт (60%) хүртэл шугаман буурдаг (зураг 6.2). LOLE-г ол.

Бодолт. 5 блокийн СОРТ (рекурсив алгоритмаар):

X_k, МВт	Боломжит, МВт	$p(X_k)$	$P(X_k)$	t_k, өдөр	$p \cdot t_k$
0	350	0.7984742	1.0000000	0	0
50	300	0.0998093	0.2015258	0	0
100	250	0.0882086	0.1017165	98	8.6444
150	200	0.0105640	0.0135078	260	2.7466
200	150	0.0026496	0.0029438	365	0.9671
250	100	0.0002826	0.0002942	365	0.1031
300	50	0.0000115	0.0000117	365	0.0042
350	0	0.0000002	0.0000002	365	0.0001
LOLE					**12.47**

t_{k}: 280 − 112d/365 > 250 → d < 97.8 (98 өдөр); > 200 → d < 260.7 (260 өдөр).

LOLE = 12.5 өдөр/жил — 0.1 өдөр/жил шалгууранс 125 дахин их. Нөөц чадал (350 − 280)/280 = 25% байгаа ч энэ жижиг системд блокууд харьцангуй том (100 МВт = ачааллын 36%), FOR өндөр тул нөөц хангалтгүй. Үр дүнгийн 69% нь «100 МВт ажлаас гарсан» төлвөөс үүдэж байна.

4.2. Ачааллаас хамаарах мэдрэмж

Ижил системд оргил ачааллыг өөрчилбөл LOLE:

Оргил ачаалал, МВт	200	220	240	250	260	280
Нөөц, %	75.0	59.1	45.8	40.0	34.6	25.0
LOLE, өдөр/жил	0.71	1.75	2.62	2.99	6.38	12.47

Хүснэгт 6.1. Жишээ 6.2-ын системийн LOLE ба оргил ачааллын хамаарал

LOLE нь ачааллаас шугаман бус, шатлалтай хамааралтай: ачаалал «боломжит чадлын түвшин» (250, 200 МВт)-ийг давах бүрт огцом өснө. 75%-ийн нөөцтэй байхад ч 0.1 өдөр/жил шалгуурыг хангахгүй байгаа нь жижиг, тусгаарлагдсан системд хөрш системтэй холболт (лекц 7) зайлшгүй хэрэгтэйг харуулна.

4.3. Цагийн LOLE ба EENS

Цагийн ачааллын үргэлжлэх хугацааны муруйгаар тооцоход (6.4)-ийн нийлбэр 8760 цагаар явагдах ба LOLE-г цаг/жил-ээр (LOLH) илэрхийлнэ. Ачааллын хангагдаагүй хэсгийн хэмжээг тооцвол **хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч** (Expected Energy Not Supplied, EENS; мөн LOLE буюу Loss of Energy Expectation гэдэг):

$$EENS = \sum_{h=1}^{8760} \sum_{k} p(X_k)\cdot \max(0,\, L_h - (C_c - X_k)) \quad [\text{МВт·ц/жил}] \tag{6.6}$$

Геометрийн хувьд EENS нь СОРТ-ийн мөр бүрийн боломжит чадлын шугамаас дээш гарсан LDC-ийн хэсгийн талбайн магадлалаар жигнэсэн нийлбэр. **Эрчим хүчний индекс** (Energy Index of Reliability) EIR = 1 − EENS/E, энд E — жилийн нийт хэрэглээ.

Жишээ 6.3. Жишээ 6.2-ын системд цагийн LDC 280 МВт-аас 112 МВт (40%) хүртэл шугаман буурдаг. LOLH, EENS, EIR-ийг ол.

Бодолт. 8760 цаг бүрт (6.4), (6.6)-г тооцвол (программаар): LOLH = 202.6 ц/жил; EENS = 5254 МВт·ц/жил. Жилийн хэрэглээ E = (280 + 112)/2·8760 = 1 716 960 МВт·ц; EENS/E = 0.31%; EIR = 0.9969.

Гараар тооцох аргачлал: СОРТ-ийн k мөр бүрт боломжит чадал A_{k}-аас их ачаалалтай цагийн тоо t_{k} = 8760·(280 − A_{k})/168, дутагдлын эрчим хүч E_{k} = ½·(280 − A_{k})·t_{k} (гурвалжны талбай). Жишээ нь A = 250: t = 1564 ц, E = 23 464 МВт·ц; магадлалаар жигнэвэл 0.0882086·23 464 = 2070 МВт·ц.

Бүх мөрийн тооцоог хүснэгтэд нэгтгэвэл (t_k — ачаалал боломжит чадлаас их цагийн тоо, E_k — тэр үеийн дутагдлын эрчим хүч):

A_k, МВт	$p(X_k)$	t_k, ц	E_k, МВт·ц	$p \cdot t_k$, ц	$p \cdot E_k$, МВт·ц
250	0.0882086	1565	23 477	138.05	2070.8
200	0.0105640	4171	166 878	44.06	1762.9
150	0.0026496	6778	440 622	17.96	1167.5
100	0.0002826	8760	840 960	2.48	237.6
50	0.0000115	8760	1 278 960	0.10	14.7
0	0.0000002	8760	1 716 960	0.00	0.3
Нийт				**202.6**	**5253.8**

Хүснэгт 6.2. Жишээ 6.3-ын LOLH ба EENS-ийн задаргаа

$A_k \le 112$ МВт үед ачаалал жилийн турш боломжит чадлаас их тул $E_k = E - A_k \cdot 8760$. LOLH-ийн 68% нь, EENS-ийн 39% нь нэг 100 МВт-ын блок зогссон төлвөөс үүдэж байна; харин их хэмжээний (≥150 МВт) сул зогсолт магадлал багатай ч дутагдлын хэмжээ их тул EENS-д 27%-ийг эзэлж байна. Иймээс LOLE ба EENS нь хоорондоо пропорциональ биш, хоёуланг нь тооцох шаардлагатай.

5. Хэсэгчилсэн чадалтай блок

Блок хэсэгчилсэн чадалтай (лекц 5, зураг 5.3) ажилладаг бол түүнийг (6.2)-оор олон төлөвт хэлбэрээр хүснэгтэд оруулна. Хялбарчлах зорилгоор хоёр төлөвт **эквивалент FOR** хэрэглэж болно:

$$EFOR = p_0 + \sum_j p_j \cdot (C_j / C) \tag{6.7}$$

Энд p_0 — бүрэн зогсолтын, p_j — C_j МВт хязгаарлагдсан төлвийн магадлал. Энэ нь хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадлыг хадгална, гэхдээ хүснэгтийн хуваарилалтыг өөрчилнө.

Жишээ 6.4. 50 МВт-ын 3 блок (FOR = 0.04) ба зураг 5.3-ын 100 МВт-ын гурван төлөвт блок (0 МВт ажлаас гарсан — 0.88465; 50 — 0.06938; 100 — 0.04597)-оос бүрдэх системийн COPT-ийг олон төлөвт ба EFOR загвараар байгуулж харьцуул.

Бодолт. EFOR = 0.04597 + 0.06938·0.5 = 0.08066.

X, МВт	P(X) олон төлөвт	P(X) EFOR
50	0.21732	0.18663
100	0.05810	0.08496
150	0.00568	0.00936
200	0.00022	0.00038

> EFOR загвар нь их хэмжээний чадлын сул зогсолтын магадлалыг 1.5–1.7 дахин хэтрүүлж, эрсдэлийг илүү муу (аюулгүй талдаа) үнэлж байна. Хэсэгчилсэн төлөв түгээмэл (хуучин дулааны станцын тээрэм, зуух) системд олон төлөвт загварыг хэрэглэх нь зүйтэй.

6. Блокийн хэмжээ ба FOR-ийн нөлөө

Ижил нийт чадал, ижил FOR-тэй боловч блокийн хэмжээ өөр системүүдийг харьцуулъя: суурилагдсан чадал 200 МВт, тогтмол ачаалал 150 МВт, FOR = 0.05.

Систем	Ачаалал хангагдахгүй нөхцөл	LOLP	Хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадал, МВт
1 × 200 МВт	1 блок гарах	0.0500	10
2 × 100 МВт	≥ 1 блок гарах	0.0975	10
4 × 50 МВт	≥ 2 блок гарах	0.0140	10
8 × 25 МВт	≥ 3 блок гарах	0.0058	10

Хүснэгт 6.3. Блокийн хэмжээний нөлөө (200 МВт, ачаалал 150 МВт, FOR = 0.05)

Хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадал бүх хувилбарт 10 МВт ч LOLP 17 дахин ялгаатай. Ерөнхий хандлага: блок жижиг, тоо их байх тусам найдваржилт сайжирна, учир нь олон блок нэгэн зэрэг гарах магадлал бага. Гэхдээ «2 × 100» хувилбар «1 × 200»-аас муу гарсан нь чухал сургамж: ачаалал (150) нэг блокийн чадлаас (100) их байхад хоёр блокийн аль нэг нь гарахад ачаалал хангагдахгүй, өөрөөр хэлбэл n-ээс-n (цуваа) бүтэц болж байна. Иймээс нөөцийг **хамгийн том блокийн чадлаас** багагүй байлгах детерминист шалгуур (лекц 7) нь магадлалын шалгуурын зайлшгүй нөхцөл юм.

Монголын төвийн эрчим хүчний системд ДЦС-4-ийн 100–120 МВт-ын блокууд системийн оргил ачааллын харьцангуй том хувийг эзэлдэг тул нэг блок гэнэт зогсоход ОХУ-аас импортоор нөхөх, эсвэл ачаалал хязгаарлах шаардлага гардаг нь энэ зарчмын бодит илрэл юм.

7. Блок хасах (урвуу эвхэлт)

Засварын хугацаарь гаргах, блокийг ашиглалтаас гаргах зэрэг үед нэг блокийг хүснэгтээс хасах шаардлага гардаг. Хүснэгтийг дахин бүхэлд нь байгуулахын оронд (6.1)-ийн урвуу хэлбэрийг хэрэглэнэ:

$$p'(X) = [p(X) - U \cdot p'(X - C)] / (1 - U) \tag{6.8}$$

Тооцоог $X = 0$-ээс эхлэн өсөх дарааллаар явуулна ($X < C$ үед $p'(X - C) = 0$). Жишээ 6.2-ын хүснэгтээс 100 МВт-ын блокийг хасахад: $p'(0) = 0.7984742/0.95 = 0.840499$; $p'(50) = 0.0998093/0.95 = 0.105062$; $p'(100) = (0.0882086 - 0.05 \cdot 0.840499)/0.95 = 0.048614$ гэх мэт —

3×50 + 1×100 системийн хүснэгт шууд гарна. Тоон тогтворжилтын хувьд FOR бага блокийг хасахад алдаа бага.

8. Төлөвлөсөн засварыг тооцох

Блокууд жилд 20–45 хоног төлөвлөсөн засварт гардаг. Засварын үед системийн чадал буурч, эрсдэл өснө. Тооцооны аргууд:

- **Улирал / сараар хуваах** — жилийг засварын хуваарь тогтвортой үеүдэд хувааж, үе бүрт засварт байгаа блокийг хасч (7-р хэсэг) LOLE-г тооцоод нэгтгэнэ: $\mathrm{LOLE}_{\text{жил}} = \sum \mathrm{LOLE}_{\text{үе}}$.
- **Оргил ачаалалд зориулсан засварын хуваарь** — засварыг ачаалал бага (зун) үед төвлөрүүлж, үе бүрийн эрсдэлийг тэнцүүлэх («тэнцүү эрсдэлийн арга») эсвэл үе бүрийн нөөцийг тэнцүүлэх («тэнцүү нөөцийн арга»).

Монголын нөхцөлд зуны 3 сард ачаалал өвлийнхөөс 35–40% бага тул дулааны станцын их засварыг зун хийж, өвлийн оргил ачааллын үед бүх блок ажилд байхаар төлөвлөдөг. Харин зун дулааны ачаалал бага байдаг тул дулаан хангамжийн шаардлагаар ажиллах ёстой блок цөөрч, цахилгааны зарим хэсгийг импортоор хангадаг онцлогтой.

> **Жишээ 6.6.** Жишээ 6.2-ын системийн жилийг хоёр улиралд хуваая: өвөл (182 өдөр) — оргил 280 МВт, өдрийн оргил ачаалал 280-аас 224 МВт хүртэл (80%) шугаман буурна; зун (183 өдөр) — оргил 190 МВт, 190-ээс 152 МВт хүртэл буурна. Зуны турш 100 МВт-ын нэг блокийг их засварт гаргах бол жилийн LOLE хэд вэ?
>
> *Бодолт.* Өвөл (бүх блок, 350 МВт): $\mathrm{LOLE}_{\text{өвөл}}$ = 11.01 өдөр. Зун (100 МВт-ын блокийг хассан хүснэгт, 250 МВт): $\mathrm{LOLE}_{\text{зун}}$ = 9.96 өдөр; засваргүй бол 0.54 өдөр байх байсан.
>
> Жилийн LOLE = 11.01 + 9.96 = 20.97 өдөр/жил. Засвар нь зуны эрсдэлийг 18 дахин нэмэгдүүлж, өвлийнхтэй дүйцэхүйц болгож байна. Учир нь засварын үед үлдсэн нэг 100 МВт-ын блок гарахад 150 МВт нь 190 МВт ачааллыг хангахгүй. Засварыг 3 сард хувааж (1 сар нэг блок, 2 сар нөгөө нь) хийх, эсвэл засварын үед импортын нөөцийг баталгаажуулах нь зүйтэй.

9. Ачааллын прогнозын тодорхойгүй байдал

Ирээдүйн оргил ачааллыг яг мэдэх боломжгүй. Прогнозын алдааг нормаль тархалтаар (лекц 2, жишээ 2.5) загварчилж, түүнийг 5–7 дискрет түвшинд хуваана (жишээ нь, -3σ, -2σ, …, $+3\sigma$). Түвшин бүрийн магадлал нь нормаль тархалтын харгалзах завсрын талбай. LOLE-г түвшин бүрт тооцоод магадлалаар жигнэн нэмнэ:

$$LOLE = \sum_j P_j \cdot LOLE(L_{\text{оргил}} + z_j\sigma) \tag{6.9}$$

LOLE нь ачааллаас гүдгэр хамааралтай тул прогнозын алдааг тооцоход LOLE үргэлж өснө. Ачааллын өсөлт хурдтай, тодорхойгүй байдал их хөгжиж буй системд (Монгол, уул

уурхайн шинэ хэрэглэгч) энэ нөлөө их.

Жишээ 6.5. Жишээ 6.2-ын системд жилийн оргил ачааллын прогноз 250 МВт, прогнозын алдаа нормаль тархалттай $\sigma = 5\%$ (12.5 МВт). Долоон түвшний ойролцооллоор LOLE-г ол.

Бодолт. Нормаль тархалтыг $\pm 0.5\sigma$ өргөнтэй 7 завсарт хуваавал магадлалууд 0.006, 0.061, 0.242, 0.382, 0.242, 0.061, 0.006.

z	-3	-2	-1	0	$+1$	$+2$	$+3$
Оргил, МВт	212.5	225.0	237.5	250.0	262.5	275.0	287.5
P_j	0.006	0.061	0.242	0.382	0.242	0.061	0.006
LOLE, өдөр/жил	1.39	1.99	2.52	2.99	7.25	11.03	14.50
$P_j \cdot$LOLE	0.008	0.121	0.610	1.144	1.754	0.673	0.087

$\text{LOLE} = \sum = 4.40$ өдөр/жил. Прогнозын алдааг тооцоогүй үеийн 2.99-өөс 47%-иар их. Энэ өсөлтийн гол шалтгаан нь LOLE-ийн муруй 250 МВт-ын орчим огцом өсдөгт (боломжит чадлын 250 МВт-ын түвшин) оршино.

10. Үүсгүүрийн системийн давтамж ба үргэлжлэх хугацаа

LOLE ба EENS нь хэр олон удаа, нэг удаад хэр удаан дутагдал үүсэхийг хэлдэггүй. Лекц 5-ын давтамж–үргэлжлэх хугацааны аргыг COPT-д өргөтгөж, хүснэгтэд **хуримтлагдсан давтамж** $F(X)$ — «X ба түүнээс их чадал ажлаас гарсан» давхардсан төлөвт орох (гарах) давтамжийн баганыг нэмнэ. λ, μ эрчимтэй, $U = \lambda/(\lambda+\mu)$ блок нэмэхэд рекурсив томьёо:

$$F(X) = (1 - U)\cdot F'(X) + U\cdot F'(X - C) + [P'(X - C) - P'(X)]\cdot U\cdot \mu \tag{6.10}$$

Сүүлийн гишүүн нь шинэ блок засагдах (μ) үед системийг «$\geq X$» давхардсан төлвөөс гаргах шилжилтийг илэрхийлнэ: энэ нь өмнөх системийн ажлаас гарсан чадал $[X - C,\ X)$ завсарт байх үед л боломжтой. $X \leq 0$ үед $F'(X) = 0$, $P'(X) = 1$. Давхардсан төлвийн дундаж үргэлжлэх хугацаа $T(X) = P(X)/F(X)$.

Жишээ 6.7. Жишээ 6.1-ийн системийн 50 МВт-ын блокууд $\lambda = 9$, $\mu = 216$ 1/жил ($U = 0.04$, $r = 40.6$ ц), 100 МВт-ын блок $\lambda = 6$, $\mu = 114$ 1/жил ($U = 0.05$, $r = 76.8$ ц). Давтамж–үргэлжлэх хугацааны хүснэгтийг байгуул.

Бодолт. (6.10)-ыг блок бүрээр хэрэглэвэл:

X, МВт	P(X)	F(X), 1/жил	T(X), ц
50	0.12448	21.012	51.9
100	0.05152	6.348	71.1
150	0.00392	1.276	26.9
200	0.00008	0.044	16.0

Шалгалт (Марковын загвараар шууд): 100 МВт ба түүнээс их ажлаас гарсан төлвүүд нь {100 МВт-ын блок гарсан, бусад нь дурын} ба {хоёр 50 МВт-ын блок гарсан, 100 МВт ажилд}; тэдгээрээс гарах шилжилтийн давтамжийн нийлбэр 6.348 1/жил — давхцаж байна.

Ачаалал 120 МВт тогтмол бол систем «≥100 МВт ажлаас гарсан» давхардсан төлөвт байх үед ачаалал хангагдахгүй: жилд дунджаар 6.35 удаа, нэг удаад 71 ц, нийт 451 ц/жил (0.0515·8760).

Давтамж–үргэлжлэх хугацааны мэдээлэл нь нөөцийн төрлийг сонгоход чухал: богино боловч олон давтагдах дутагдлыг хурдан асах хийн турбин, батарей хуримтлуурын станцаар, урт дутагдлыг импорт эсвэл суурь ачааллын станцаар нөхөх нь оновчтой.

11. Бодит хэмжээний системийн жишээ: IEEE RTS

Найдваржилтын аргуудыг харьцуулах олон улсын жишиг систем бол IEEE-ийн **Reliability Test System** (RTS, 1979) юм. Түүний үүсгүүрийн систем 32 блок, нийт 3405 МВт:

Блокийн чадал, МВт	12	20	50	76	100	155	197	350	400
Тоо	5	4	6	4	3	4	3	1	2
FOR	0.02	0.10	0.01	0.02	0.04	0.04	0.05	0.08	0.12

Хүснэгт 6.4. IEEE RTS-ийн үүсгүүрийн блокууд

1 МВт алхамтай COPT-ийг рекурсив алгоритмаар байгуулахад (3406 мөр, 32 алхам — компьютерт секундын хэсэг): хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадал $\sum C_i U_i$ = 208.6 МВт; $P(X \geq 400) = 0.262$, $P(\geq 600) = 0.062$, $P(\geq 800) = 0.025$, $P(\geq 1000) = 0.0043$. Хоёр 400 МВт-ын блок (FOR = 0.12) нь их хэмжээний сул зогсолтын магадлалыг давамгайлж байна.

Жилийн оргил ачаалал 2850 МВт, өдрийн оргил ачаалал 100%-иас 60% хүртэл шугаман буурна гэж хялбарчлан тооцвол:

Оргил ачаалал, МВт	2650	2750	2850	2950
Нөөц, %	28.5	23.8	19.5	15.4
LOLE, өдөр/жил	1.40	2.74	4.74	8.16

Хүснэгт 6.5. IEEE RTS-ийн LOLE (шугаман өдрийн оргил ачааллын муруйтай)

Ачаалал 100 МВт (3.5%) өсөхөд LOLE 1.7–2 дахин өсч байна — «LOLE хоёр дахин өсөх ачааллын өсөлт» нь систем бүрийн шинж чанарын үзүүлэлт бөгөөд лекц 7-д үүсгүүрийн үр ашигтай чадлыг тооцоход хэрэглэгдэнэ. RTS-ийн бодит ачааллын загвар (долоо хоног, өдөр, цагийн хувийн коэффициентууд) нь шугаман муруйгаас илүү «шовх» тул LOLE нь эндээс бага гардаг; ном зохиолд түүний LOLE-г 1.37 өдөр/жил орчим гэж мэдээлдэг.

12. Хүснэгтийн алхам ба дугуйлалт

Том системд COPT-ийг тогтмол алхам (жишээ нь, 10 МВт)-тай байгуулахад алхамд үл тохирох чадалтай блокийн төлвийг хөрш хоёр мөрөнд **пропорциональ хуваарилна**. Ажлаас гарсан чадал X нь $X_j < X < X_{j+1}$ завсарт байвал:

$$p(X_j) \mathrel{+}= p\cdot(X_{j+1} - X)/\delta, \quad p(X_{j+1}) \mathrel{+}= p\cdot(X - X_j)/\delta \tag{6.11}$$

Энэ дугуйлалт нь магадлалын нийлбэр ба хүлээгдэж буй ажлаас гарсан чадлыг хадгална. Жишээ нь, 50 МВт-ын алхамтай хүснэгтэд 20 МВт-ын блокийн «ажлаас гарсан» төлвийн магадлалын 60%-ийг 0 мөрөнд, 40%-ийг 50 мөрөнд хуваарилна. Алхам том байх тусам тооцоо хурдан боловч LOLE-ийн алдаа өснө; ихэвчлэн хамгийн жижиг блокийн чадлаас бага, 1–10 МВт алхам хэрэглэнэ.

13. Шинэ чадал нэмэх хувилбарыг харьцуулах

HL-I тооцооны гол хэрэглээ нь шинэ үүсгүүрийн хэмжээ, тоог сонгох явдал. Жишээ 6.2-ын систем (LOLE = 12.47 өдөр/жил) 0.1 өдөр/жил шалгуурыг хангахын тулд ямар чадал нэмэх шаардлагатайг харьцуулъя (оргил ачаалал 280 МВт, муруй ижил).

Нэмэх чадал	Нийт, МВт	Нөөц, %	LOLE, өдөр/жил	Шалгуур
— (одоогийн)	350	25.0	12.47	хангахгүй
1 × 50 МВт (FOR 0.04)	400	42.9	2.26	хангахгүй
1 × 100 МВт (FOR 0.05)	450	60.7	0.94	хангахгүй
2 × 50 МВт	450	60.7	0.47	хангахгүй
1 × 150 МВт (FOR 0.06)	500	78.6	0.78	хангахгүй
100 + 50 МВт	500	78.6	0.15	хангахгүй
3 × 50 МВт	500	78.6	0.074	**хангана**

Хүснэгт 6.6. Шинэ чадлын хувилбаруудын LOLE (жишээ 6.2-ын систем)

Дүгнэлт: (1) ижил 100 МВт нэмэхэд хоёр жижиг блок (2 × 50) нэг том блокоос (1 × 100) 2 дахин үр дүнтэй; (2) 150 МВт-ын нэг том блок нь 100 МВт-ын блокоос ч муу үр дүн өгч байна — том блок нэмэх нь «хамгийн том блок»-ийг томруулж, түүний гэмтлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг; (3) ийм жижиг тусгаарлагдсан системд 0.1 өдөр/жил шалгуурыг хангахын тулд 79% нөөц шаардлагатай байгаа нь эдийн засгийн хувьд үндэслэлгүй.

Иймээс хөрш системтэй холбох (лекц 7), ачааллыг удирдах арга хэмжээ нь илүү ашигтай байх магадлалтай. Хувилбаруудыг эцэслэн сонгохдоо хөрөнгө оруулалт ба тасалдлын хохирлыг харьцуулна (лекц 12).

14. Эргэлтийн нөөц ба богино хугацааны эрсдэл

Урт хугацааны LOLE-ээс гадна диспетчерт «одоо ажиллаж буй блокууд дараагийн хэдэн цагт ачааллыг хангах уу?» гэсэн богино хугацааны асуулт тулгардаг. Нэмэлт блок асааж бэлэн болгох хугацаа (**хүлээх хугацаа**, lead time) T (дулааны блокт 2–8 ц) дотор ажиллаж буй блок гэмтвэл түүнийг нөхөх боломжгүй. Энэ хугацаанд засвар хийгдэхгүй тул блок нь T-ийн туршид гэмтэх магадлалаар загварчлагдана — **блокийн солих магадлал** (outage replacement rate, ORR):

$$ORR = 1 - e^{-\lambda T} \approx \lambda T \tag{6.12}$$

ORR нь FOR-оос хэдэн арав дахин бага (жишээ нь, $\lambda = 9$ 1/жил, $T = 4$ ц үед ORR = 0.0041, FOR = 0.04). Ажиллаж буй блокуудын ORR-ээр COPT байгуулж, тухайн цагийн ачаалал хангагдахгүй байх магадлалыг **эргэлтийн нөөцийн эрсдэл** гэнэ (PJM арга). Диспетчер энэ эрсдэлийг тогтоосон түвшнээс (жишээ нь, 0.001) бага байлгахаар асаах блокуудыг сонгоно.

> **Жишээ 6.8.** Жишээ 6.7-ийн гурван блок ажиллаж байна (50 МВт: $\lambda = 9$; 100 МВт: $\lambda = 6$ 1/жил), ачаалал 120 МВт, хүлээх хугацаа $T = 4$ ц. Эрсдэлийг ол. Ачаалал 100 МВт бол?
>
> *Бодолт.* $\mathrm{ORR}_{50} = 9 \cdot 4/8760 = 0.00411$; $\mathrm{ORR}_{100} = 6 \cdot 4/8760 = 0.00274$. ORR-ээр байгуулсан COPT: $p(0) = 0.98908$, $p(50) = 0.00816$, $p(100) = 0.00273$, $p(150) = 2.2 \cdot 10^{-5}$.
>
> 120 МВт ачаалалд ажлаас гарсан чадал > 80 МВт бол хангагдахгүй: эрсдэл = 0.00273 + 0.000022 = 0.00276. 100 МВт ачаалалд > 100 МВт байх ёстой: эрсдэл = $2.2 \cdot 10^{-5}$.
>
> Ачаалал 120 МВт үед эрсдэл 0.001-ээс их тул дахиад нэг блок асаах эсвэл хурдан асах нөөц (хийн турбин, усан станц, батарей, импорт) бэлэн байлгах шаардлагатай. Энэ нь «эргэлтийн нөөц ≥ хамгийн том ажиллаж буй блок» гэсэн детерминист дүрмийн магадлалын үндэслэл юм.

Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хуримтлуур. Салхи, нарны станцын чадал нь гэмтлээс гадна цаг агаараас хамаарч хэлбэлздэг тул тэдгээрийг хоёр төлөвт блокоор загварчлах боломжгүй. Тэдгээрийг (1) олон төлөвт блок (салхины хурдны тархалтаас гаргасан чадлын түвшин, магадлал), эсвэл (2) ачааллаас хасах «сөрөг ачаалал» (цаг бүрийн үйлдвэрлэлийн цуваа) хэлбэрээр оруулна. Батарей хуримтлуурын станцыг цэнэгийн түвшнээс хамааруулан хронологийн (цаг дараалсан) загвараар тооцох шаардлагатай. Эдгээрийг лекц 7, 8-д дэлгэрүүлнэ.

15. Тооцооны алгоритм ба программчлал

1. Блокуудын жагсаалт (C_i, FOR_i эсвэл олон төлөвт магадлал)-ыг оруулна.
2. Хүснэгтийн алхам δ-г сонгож (блокийн чадлуудын хамгийн их ерөнхий хуваагч эсвэл 1–5 МВт), p векторыг [1, 0, 0, …] гэж эхлүүлнэ.
3. Блок бүрээр (6.1) эсвэл (6.2)-ыг хэрэглэнэ: $p \leftarrow (1-U)\cdot p + U\cdot \mathrm{shift}(p, C/\delta)$.
4. Хуримтлагдсан $P(X)$-г баруунаас зүүн тийш нэмж олно.
5. Ачааллын муруйн цэг бүрт (6.3)–(6.6)-гаар LOLE, EENS-ийг тооцно.

Энэ алгоритм нь вектор үйлдэл тул Excel-ийн хүснэгтэд ч (багана бүр нэг блок) хялбар хэрэгжинэ. Семинарын 4-р бодлогод үүнийг матриц хэлбэрээр бодно.

16. Нэр томьёо

Товчлол	Англи	Монгол	Нэгж
COPT	Capacity Outage Probability Table	Чадлын сул зогсолтын магадлалын хүснэгт	—
FOR	Forced Outage Rate	Албадмал зогсолтын коэффициент	—
EFOR	Equivalent FOR	Эквивалент албадмал зогсолтын коэффициент	—
LOLP	Loss of Load Probability	Ачаалал хангагдахгүй байх магадлал	—
LOLE	Loss of Load Expectation	Ачаалал хангагдахгүй байх хүлээгдэж буй хугацаа	өдөр/жил, ц/жил
EENS	Expected Energy Not Supplied	Хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч	МВт·ц/жил
EIR	Energy Index of Reliability	Эрчим хүчний найдваржилтын индекс	—
DPLVC	Daily Peak Load Variation Curve	Өдрийн оргил ачааллын муруй	—
LDC	Load Duration Curve	Ачааллын үргэлжлэх хугацааны муруй	—

Хүснэгт 6.7. HL-I-ийн үзүүлэлт ба нэр томьёо

Дүгнэлт

- HL-I нь үүсгүүрийн нийт боломжит чадал ачааллыг хангах эсэхийг сүлжээг үл тооцон үнэлнэ.
- Чадлын сул зогсолтын хүснэгтийг рекурсив томьёо $P(X) = (1-U)P'(X) + UP'(X-C)$-ээр блок нэг бүрээр байгуулна; блокийг урвуу томьёогоор хасна.
- LOLE-г өдрийн оргил ачааллаар (өдөр/жил), LOLH ба EENS-ийг цагийн LDC-ээр тооцно.
- Ижил нөөцтэй ч блок том, FOR өндөр систем найдвар муутай; нөөц нь хамгийн том блокоос багагүй байх ёстой.

- Хэсэгчилсэн чадал, засварын хуваарь, ачааллын прогнозын алдаа нь LOLE-д мэдэгдэхүйц нөлөөлнө.

Хяналтын асуулт

1. HL-I тооцоонд ямар таамаглал хүлээн авдаг вэ?
2. COPT-ийн нарийн ба хуримтлагдсан магадлалын ялгаа юу вэ?
3. Рекурсив томьёо (6.1)-ийг бүрэн магадлалын томьёогоор тайлбарла.
4. Өдрийн оргил ачааллын муруй ба LDC-ийн ялгаа, хэрэглээ юу вэ?
5. LOLE = 0.1 өдөр/жил шалгуурын утгыг тайлбарла.
6. EENS-ийг LDC дээр геометрээр хэрхэн тайлбарлах вэ?
7. EFOR загвар ямар нөхцөлд алдаа гаргах вэ?
8. Ижил нөөцтэй хоёр системийн LOLE яагаад ялгаатай байдаг вэ?
9. Блок хасах томьёо (6.8)-ыг ямар зорилгоор хэрэглэх вэ?
10. Ачааллын прогнозын алдааг тооцоход LOLE яагаад өсдөг вэ?
11. Хуримтлагдсан давтамжийн рекурсив томьёо (6.10)-ын сүүлийн гишүүний утгыг тайлбарла.
12. ORR ба FOR-ын ялгаа юу вэ? Эргэлтийн нөөцийн эрсдэлийг яагаад ORR-ээр тооцдог вэ?

Бие даалтын бодлого

1. 3 × 40 МВт (FOR = 0.02) системийн COPT-ийг байгуул. *Хариу: p(0) = 0.941192; p(40) = 0.057624; p(80) = 0.001176; p(120) = 0.000008.*
2. Дээрх системд 90 МВт тогтмол ачаалалтай үеийн LOLP? *Хариу: 0.058808.*
3. Жишээ 6.1-ийн системд 20 МВт-ын блок (FOR = 0.02) нэмбэл $P(100)$? *Хариу: 0.05152 (өөрчлөгдөхгүй).*
4. Өдрийн оргил ачаалал 100 өдрийн турш 90 МВт, бусад 265 өдөр 70 МВт; систем 3 × 40 МВт (FOR = 0.02). LOLE? *Хариу: 6.19 өдөр/жил.*
5. 100 МВт блокийн төлвүүд: 100 МВт — 0.90, 60 МВт — 0.06, 0 — 0.04. EFOR? *Хариу: 0.064.*
6. Жишээ 6.2-ын хүснэгтээс 50 МВт-ын нэг блокийг хасч $p'(0)$, $p'(50)$-г ол. *Хариу: 0.831744; 0.069312.*
7. Ачаалал 200 МВт тогтмол, систем 5 × 50 МВт (FOR = 0.03). LOLP? *Хариу: 0.00847.*
8. Блок $\lambda = 4$ 1/жил, хүлээх хугацаа 6 ц. ORR? *Хариу: 0.00274.*
9. Жишээ 6.3-т $A = 200$ МВт мөрийн EENS-д оруулах хувь нэмрийг ол. *Хариу: 0.010564·½·80·4171 ≈ 1762 МВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 2, 3)
2. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
4. Billinton R., Li W. Reliability Assessment of Electric Power Systems Using Monte Carlo Methods. — Plenum Press, 1994.
5. IEEE Std 762-2006. Definitions for Use in Reporting Electric Generating Unit Reliability, Availability, and Productivity.
6. NERC. Probabilistic Assessment Technical Guideline Document. — 2016.